ジオメトリック・インテリジェンス

ケーススタディ補助文書 02

本編で使用された数学の解説

— 機械学習エンジニアのための直感的入門 —

本書は、ケーススタディ・ノベル「光稜の不動点」に登場した数学概念を、
機械学習エンジニア（微分幾何学・位相幾何学未習）向けに直感的に解説する
文書である。

Étale Cohomology

2026 年 10 月

License: CC BY 4.0

目次

1　はじめに　3
1.1　本書の目的 . . . 3
1.2　想定読者と本書の方針 . . . 3
1.3　1 作目・2 作目の補助文書との関係 . . . 3
1.4　GI 理論の続編の全体像を知るための記事 . . . 3
1.5　数式表記について . . . 4

2　多様体と計量の復習　5
2.1　VAE が作る多様体と命題 1.1 . . . 5
2.2　引き戻し計量と条件数 . . . 5
2.3　スカラー曲率と異方性 . . . 5

3　出力の信頼性 — 不確実性・説明・因果　6
3.1　さらに学ぶための資料 . . . 6

4　周期構造と位相角　7
4.1　なぜ周期が問題になるのか . . . 7
4.2　円としての位相 . . . 7
4.3　ヒルベルト変換と瞬時位相 . . . 7

5　物理量による座標の選び方　7

6　World Models と知覚空間の位相　8
6.1　身体化エージェントと非身体化エージェント . . . 8
6.2　知覚空間の「穴」 . . . 8
6.3　さらに学ぶための資料 . . . 8

7　リー微分とリー括弧（復習）　9

8　パーシステント・ホモロジー　9
8.1　点の集まりの「形」 . . . 10
8.2　本編での読み方 . . . 10
8.3　注意点 . . . 10

9　多人数ゲーム理論とナッシュ均衡　10
9.1　ゲームの 3 要素 . . . 10
9.2　ナッシュ均衡 . . . 10

9.3　均衡は「よい状態」とは限らない 11
9.4　本編での読み方 11

10 手術理論とコボルディズム　11

10.1 手術とは 11
10.2 コボルディズム 12
10.3 手術理論の経営への応用 — M&A とロビイング 12

11 シンプレクティック積分　13

11.1 位置と勢い 13
11.2 なぜ普通の数値積分ではだめなのか 13
11.3 シンプレクティック積分とリープフロッグ法 13
11.4 計算の誤差とモデルの誤差 13

12 層理論による整合性の検証　14

12.1 局所的には正しいのに、全体としておかしい 14
12.2 グラフ上の層（セルラー層） 14
12.3 層ラプラシアン 14
12.4 小さな演習問題 14
12.5 データ解析と調査の関係 15
12.6 さらに学ぶための資料 15

13 ゲージ変換　16

13.1 座標の取り方だけを変える 16
13.2 なぜ盗まれた情報が無効になるのか 16
13.3 用語についての注意 17

14 形式検証とゼロ知識証明　17

14.1 テストと証明の違い 17
14.2 Coq：安全性の上界と Lipschitz 定数 17
14.3 Z3：制約の充足可能性 17
14.4 Agda：依存型と「作れないものは動かない」 18
14.5 形式検証の限界 18
14.6 ゼロ知識証明と ZKML 18
14.7 さらに学ぶための資料 18

15 手術理論についての参考記事　19

16 まとめ　20

第1章　はじめに

1.1　本書の目的

本書は、ケーススタディ・ノベル「光稜の不動点 — 光稜精機株式会社 4 年間の戦場」（以下、本編）に登場した数学概念を、機械学習エンジニア向けに直感的に解説する文書である。

本編には、ヒルベルト変換による位相角、引き戻し計量、スカラー曲率、知覚空間の位相、パーシステント・ホモロジー、ナッシュ均衡、手術理論とコボルディズム、シンプレクティック積分、層ラプラシアン、ゲージ変換、形式検証、ゼロ知識証明など、機械学習の標準的なカリキュラムでは扱われない概念が多数登場する。本書の目的は、これらを機械学習エンジニアにとって馴染みのある言葉で解説し、本編の理解と、GI 理論の理論書（Vol.1 / Vol.2）とコンパニオン（Vol.1 / Vol.2）の本格的な学習への橋渡しをすることである。

1.2　想定読者と本書の方針

想定読者は、線形代数・多変数微分・確率統計・深層学習（特に PyTorch での実装経験）の基礎を持ち、微分幾何学や位相幾何学を学んだことのないエンジニアである。本書は厳密な証明を目的としない。各概念について、(1) 直感的なイメージ、(2) 最小限の定義と式、(3) 本編での使われ方、の 3 点を示す。本編の物語の中で数学的に簡略化されている箇所や、比喩として使われている箇所は、本書で正確な意味を補足する。

1.3　1 作目・2 作目の補助文書との関係

多様体、引き戻し計量、曲率、クリストッフェル記号、測地線、リー微分とリー括弧、最適制御の基礎は、1 作目「生存の幾何学」と 2 作目「弧月の測地線」の補助文書 02 で詳しく解説した。本書では、本編の理解に必要な範囲で要点を復習したうえで、本作で新たに重要になった概念 — 周期構造と位相角、知覚空間の位相、多人数ゲーム、手術理論の経営への応用、層理論による整合性の検証、ゲージ変換、形式検証とゼロ知識証明 — に紙幅を割いた。

1.4　GI 理論の続編の全体像を知るための記事

本書で参照する GI 理論の続編（コンパニオン Vol.2）の内容は、リルル先生の研究室を舞台にした Qiita の連載で、物語として順に紹介されている。全体像をつかむ入口としては、次の記事と、第 15 章に挙げる参考記事 [8]（連載の完結編）が参考になる。

[17] Etale Cohomology「「これが『ジオメトリック・インテリジェンス』の続編だ」——全統合アーキテクチャ、数学的検証、そして夏休みの執筆計画」Qiita、2026 年 3 月 27 日公開。
`https://qiita.com/etale_cohomology/items/e84b8f8df42d3413414c`
研究室の連載の最終回である。多様体の構成、出力の信頼性の担保、AI エージェントによる動的な運用、幾何学的な拡張の 4 層からなる全体の構成を示し、元の理論書になかった論点を整理する。使ってきた数学理論のうち注意を要する 5 点（手術理論という呼び方、4 次元のエキゾチック構造、二つの計量の組み合わせの扱い、リー括弧と創発の関係、ワイル幾何の計算

量）を数学的に点検し、続編の執筆計画、層理論とゼロ知識証明による改ざん検知の提案、リームの「幾何学的モデリングの不完全性定理」の着想までを描いている。

1.5　数式表記について

潜在空間の次元を d（本編では $d = 14$）、データ空間の次元を D（本編では $D = 130$）と書く。同じ添字が上下に現れたときはその添字について和をとる（アインシュタインの縮約記法）。

第2章　多様体と計量の復習

2.1　VAE が作る多様体と命題 1.1

変分オートエンコーダ（VAE）は、高次元のデータを低次元の潜在空間に圧縮し、デコーダ $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^D$ で元に戻すモデルである。GI 理論では、デコーダの像 $f(\mathbb{R}^d)$ を、経営環境を表す d 次元の多様体とみなす。そのためには、デコーダが滑らかで（活性化関数に tanh などの C^∞ 級の関数を使う）、各点でヤコビ行列 $J = \partial f / \partial z$ が最大階数を持ち、潜在空間の近い点が近いデータに対応する、といった条件が必要になる。これを GI 理論では「命題 1.1」の条件として検証する。本編第 2 章の 3 回の試行は、この検証の過程である。

本編では、データから推定した固有次元（データが本質的に何次元の広がりを持つか）が 14.2 で、潜在次元を 14 とした。1 作目（8.3）、2 作目（11.7）よりも大きく、半導体製造装置メーカーの経営環境が、独立した変動の軸を多く持つことを示している。

2.2　引き戻し計量と条件数

潜在空間の点 z での距離の測り方を、デコーダのヤコビ行列から

$$g(z) = J(z)^\top J(z)$$

と定める。これを**引き戻し計量**と呼ぶ。潜在空間の微小な移動 dz が、データ空間でどれだけの変化 $\|J\,dz\|$ を生むかを測る量である。

g の最大固有値と最小固有値の比を**条件数**と呼ぶ。条件数が大きいということは、ある方向には少し動いただけでデータが大きく変わり、別の方向にはほとんど変わらない、ということである。なお、$g = J^\top J$ の条件数は J の条件数（最大特異値と最小特異値の比）の 2 乗に等しい。本編第 3 章で、条件数が不況底（2019 年）に 2413、物語の現在に 1341 と計算されたのは、経営環境が一つの軸 — 前者では「受注があるかないか」、後者では「米中対立」— に過度に支配されていることを表している。

2.3　スカラー曲率と異方性

曲率は、多様体の「曲がり方」を測る量である。正の曲率（球面のような曲がり方）の領域では、近くから出発した測地線（最短経路）が互いに近づき、負の曲率（鞍のような曲がり方）の領域では互いに離れていく。経営環境の解釈では、負の曲率の領域は、小さな違いが大きく増幅される不安定な地帯である。**スカラー曲率**は、各点のあらゆる方向の曲がり方を平均した一つの数である。本編の光稜精機は、契約開始時に -33.47 で、SILICON GHOST の時期に -41.83 まで下がり、最終的に -2.87 まで回復した。

スカラー曲率は平均なので、方向による違いは見えない。方向ごとの曲がり方（断面曲率）や、リッチ曲率の固有ベクトルを調べると、不安定さがどの方向に偏っているか（**異方性**）が分かる。本編第 3 章で瀬川が「現在の BIS 規制は、中国向けビジネスという 1 つの方向に集中したショック」と説明したのは、この異方性の読み取りである。

第3章　出力の信頼性 — 不確実性・説明・因果

GI 理論のパイプラインが出す曲率や推奨は、それだけでは「どれくらい確かか」「なぜそうなるのか」「施策を打てば本当にそうなるのか」が分からない。そこで GI 理論の続編は、出力の信頼性を担保する道具として、次の 3 つを組み合わせる（本編の巻末の表では、第 2 章で SHAP、第 3 章で DML が使われている）。

MC ドロップアウト（不確実性）。推論のときにもドロップアウトを有効にしたまま何度も計算し、結果のばらつきから信頼区間を求める。曲率に信頼区間を付けると、ある点が「確信を持って不安定」なのか、「判定できない」のかを区別できる。

SHAP（説明）。ゲーム理論のシャープレイ値に基づき、モデルの出力を各入力変数の寄与に公平に分解する。曲率を分解すれば、「不安定さの主因は何か」だけでなく、「何が安定を支えているか」も見える。ただし SHAP が示すのは相関に基づく寄与であり、因果ではない。

DML（因果）。Double Machine Learning は、結果と施策の両方から交絡要因（たとえば景気）の影響を機械学習で取り除き、施策そのものの因果効果を推定する。本編第 3 章では、BIS 規制が売上に与えた因果効果の推定に使われている。観測できない交絡要因は除けないことに注意が要る。

3.1　さらに学ぶための資料

[9] Etale Cohomology「「先生、曲率の信頼区間を出してみたら、不安定領域が消えました」── MC ドロップアウトで多様体の不確実性を定量化する」Qiita、2026 年 3 月 18 日公開（2026 年 3 月 19 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/c70b2280612d40de00fd
リルル先生の研究室を舞台にした対話形式の連載の一話である。MC ドロップアウトで曲率に 95% 信頼区間を付けると、「不安定」とされていた領域の多くが「判定不能」に変わることを示し、それを過信に気づけたよい結果として位置づける。曲率を「確信的安定」「確信的不安定」「判定不能」に分類する方法、サンプル数の収束の確かめ方、不確実性を考慮して慎重に探索するエージェントの設計を扱っている。

[10] Etale Cohomology「VAE × 曲率 × SHAP：経営リスクを”分解可能”にする方法」Qiita、2026 年 3 月 20 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/579535030025cd325086
同じ連載の一話である。VAE、計量、曲率と続く合成関数に SHAP を適用し、スカラー曲率を元の経営指標の寄与に分解する実装を示す。不安定化要因と安定化要因を同時に可視化すること、場所ごとの寄与の地図、リー微分のノルムの分解、MC ドロップアウトと組み合わせた寄与度の信頼区間を扱い、「安定化要因を壊すな」という戦略上の示唆を導いている。

[11] Etale Cohomology「「因果推論を入れたら、最適な施策が逆転しました」── 多様体上の政策ベクトル場を因果的に浄化する」Qiita、2026 年 3 月 21 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/1361994ae6baeb358a16
同じ連載の一話である。DML で交絡要因を除いた因果効果を教師信号にして政策のベクトル場を学習し直すと、施策の順位が逆転する例を示す。浄化の前後でのエージェントの推奨の比較、反実仮想のシミュレーション、平行トレンド仮定の確かめ方、観測できない交絡要因という限界の明記までを扱っている。

第4章　周期構造と位相角

4.1　なぜ周期が問題になるのか

本編第 2 章で、VAE は好況期・不況期・遷移期を「別の世界」として学習してしまった。シリコンサイクルは約 4 年ごとに繰り返す構造変化であり、2019 年の不況底と 2023 年の不況底は、暦の上では 4 年離れていても、周期の上では「同じ位置」にある。データに時刻や年だけを入れても、この「同じ位置」は表現できない。

4.2　円としての位相

周期の上の位置は、時計の針の角度のように、0° から 360° までの角度 ϕ で表せる。ただし、角度をそのまま数として入れると、359° と 1° が「遠い」と扱われてしまう。そこで、角度を円周上の点 $(\cos\phi, \sin\phi)$ として 2 つの指標で表す。こうすると、359° と 1° は円周上で隣り合う点になる。数学的には、周期の上の位置は円 S^1 の点であり、$(\cos\phi, \sin\phi)$ は円を平面に埋め込む自然な方法である。本編で位相角を「2 つの追加指標」として VAE に加えたのは、このためである。

4.3　ヒルベルト変換と瞬時位相

周期が一定（たとえば正確に 4 年）なら、位相は時刻から直接計算できる。しかし、シリコンサイクルの周期は 3.5 年から 4.5 年の間で揺らぐ。このような、周期が揺らぐ振動の「いまの位相」を推定する標準的な方法が、**ヒルベルト変換**である。

実数の信号 $x(t)$ に対し、ヒルベルト変換 $\mathcal{H}[x](t)$ は、各周波数成分の位相を 90° ずらした信号である（cos を sin に、sin を $-\cos$ に変える）。これを虚部として

$$z(t) = x(t) + i\,\mathcal{H}[x](t) = A(t)\,e^{i\phi(t)}$$

という複素数の信号（解析信号）を作ると、その偏角 $\phi(t)$ が**瞬時位相**、絶対値 $A(t)$ が瞬時振幅になる。$x(t) = \cos\omega t$ なら $z(t) = e^{i\omega t}$ となり、位相は ωt そのものになる。

実際のデータに使う際は、長期の傾向（トレンド）を取り除き、周期の帯域だけを残す処理（バンドパス・フィルタ）をしてから変換するのが一般的である。複数の周期が混ざった信号に直接使うと、位相に意味がなくなるからである。本編で瀬川が「プラズマ物理で何百回も使っている」と語るように、この手法は物理学や信号処理で日常的に使われる。本編の位相角 268° は、ピークを 0° とする取り方で、不況底（180°）を過ぎて回復に向かう位置にあたる。

第5章　物理量による座標の選び方

本編第 2 章の第 2 回試行では、技術世代（14 nm と 3 nm など）のデータが「別の島」に分かれたまま残った。伊藤の提案は、装置の運転条件（レシピ）ではなく、レシピが生み出すプラズマの物理量（電子密度、イオンエネルギー、エッチングレート）でデータを記述することだった。

数学的に言えば、これは**座標の選び方**の問題である。同じ現象でも、どの量を座標に選ぶかで、データの形は大きく変わる。レシピは世代ごとに不連続に変わる「人間が決めた設定値」であり、それを座標にすると、物理的には連続な変化が、座標の上では飛び飛びに見える。物

理量は物理法則で結ばれた連続な量なので、それを座標にすれば、世代をまたいで多様体が一つにつながる。よい座標とは、現象の背後にある不変な構造を、そのまま映し出す座標である。

第6章　World Models と知覚空間の位相

6.1　身体化エージェントと非身体化エージェント

本編の 14 体の AI エージェントのうち、プラズマのセンサーを「身体」として持ち、物理法則に基づく世界モデル（因果モデル）を使うものを**身体化エージェント**、市場・規制・ネットワークの通信など、物理的な身体を持たない情報を扱い、過去のデータのパターンに基づく世界モデル（相関モデル）を使うものを**非身体化エージェント**と呼ぶ。2 作目の補助文書 02 では、これを World Models の「2 つの多様体」として解説した。

本編第 5 章で、両者は同じ時刻に同じ装置を見て、正反対の結論を出した。非身体化エージェントは「過去の分布に含まれるか」を問い、ネットワークに異常な通信がなかったため「正常」と判断した。身体化エージェントは「物理的にありうるか」を問い、RF 電力・ガス流量・チャンバー圧力の 3 つが同時に同じ方向にずれる確率を物理モデルから計算して、「ランダムな故障ではありえない」と判断した。

6.2　知覚空間の「穴」

本編で倉田教授は、二つのエージェントの違いを、知覚空間の位相の違いとして説明した。ここでいう知覚空間とは、ありうる状態のうち、エージェントが「異常かどうかを判定できる」状態の集まりである。

位相幾何学では、平面から円板を一つ取り除くと、その穴のまわりを一周する輪は、穴をまたいで縮めることができなくなる。この「縮められない輪」の存在を数える量が、1 次元のホモロジー群 H_1 である（穴のない平面では $H_1 = 0$、穴が一つあると $H_1 \cong \mathbb{Z}$）。非身体化エージェントの知覚空間には、USB 経由の攻撃という「判定できない状態の集まり」がぽっかり抜けている。身体化エージェントの知覚空間では、物理法則がその部分を「埋めている」。

本編のこの説明は、二つのエージェントの違いを直感的に伝えるための比喩的な使い方であることに注意されたい。実際の知覚空間を位相空間として厳密に定義し、そのホモロジーを計算することは、研究課題の段階にある。ただし、「ある種類の入力を原理的に見ることのできないモデルには、その種類の攻撃に対する盲点がある」という主張そのものは、比喩を離れても正しい。

6.3　さらに学ぶための資料

身体化エージェントと非身体化エージェントの違いについては、次の 2 本の記事が参考になる。

[12] Etale Cohomology「「”身体”を持つ AI Agent vs 持たない Agent：なぜ世界を”正しく理解できない”のか？」」Qiita、2026 年 3 月 24 日公開（2026 年 3 月 26 日更新）。
`https://qiita.com/etale_cohomology/items/2a5bb642a3a4ed7f3d15`
二つのエージェントの本質的な違いは、能力の高低ではなく、環境との相互作用のループを持つかどうかという構造の違いであることを説明する記事である。後半は研究室の連載の番外

編として、7 社の企業で二つのエージェントの戦略の一致度を比べ、暗黙知や身体的な経験に依存する業界ほど両者の戦略が食い違うこと、身体化エージェントが曲率の急変する領域を「崖」ではなく「越えれば地形が変わる峠」と見抜いた例を描いている。

[13] Etale Cohomology「「7 社 7 通りの AI Agent、重複禁止で設計してください」── 経営環境多様体デジタルツイン上の AI Agent 設計（前編）」Qiita、2026 年 3 月 23 日公開（2026 年 3 月 26 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/bf97b5c9fdf5ee969946
[12] の前編である。AI エージェントのアーキテクチャを強化学習、LLM、その統合、幾何学の 4 つの世代に整理し、身体性の 3 つの水準と実在の身体化エージェントの手法を概観する。そのうえで、時間スケール、不確実性の構造、意思決定の粒度という 3 つの軸で、業種の異なる 6 社に、重複のないエージェントの組を割り当てる考え方を示している。

第7章　リー微分とリー括弧（復習）

政策や外部の出来事は、多様体の上の点を動かす**ベクトル場**として表せる。ベクトル場 X に沿って多様体の構造（計量など）がどれだけ変わるかを測るのが**リー微分** $\mathcal{L}_X$、二つのベクトル場 X, Y の作用を順番を入れ替えたときのずれを測るのが**リー括弧**

$$[X,Y]^k = X^j \frac{\partial Y^k}{\partial z^j} - Y^j \frac{\partial X^k}{\partial z^j}$$

である。$[X,Y]=0$ なら、二つの作用は順番によらず、互いに独立に効く。$[X,Y]\neq 0$ なら、組み合わさって、どちらにもない新しい効果（創発効果）が生まれる。本編第 1 章の 2 層アーキテクチャで、「装置の異常 × 地政学の変動」の創発効果をリー括弧で計算するのは、この考え方による。なお、ベクトル場が定数（場所によらない）なら、リー括弧は常にゼロになる。創発効果を捉えるには、状態に依存するベクトル場を使う必要がある（2 作目の補助文書 03 の実装上の注意を参照）。

複数のエージェントが同じ多様体の上で同時に動くと、リー括弧が非ゼロであることから、個々のエージェントの設計にはなかったパターン（創発）が生まれることがある。これについては次の記事が詳しい。ただし、リー括弧が非ゼロであることは創発が起きるための必要条件の一つであり、十分条件ではない。

[14] Etale Cohomology「14 体の AI が勝手に”同期・雪崩・フラクタル”を起こした話（創発の数理を全部解説する）」Qiita、2026 年 3 月 25 日公開（2026 年 3 月 26 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/cf5e1657f3440eabf4e8
研究室の連載の番外編である。14 体の AI エージェントを同じ多様体のデジタルツインの上で同時に動かすと、振動の同期（蔵本モデル）、カスケード（自己組織化臨界）、フラクタルという三つの創発現象が現れることを描き、その源泉をベクトル場の非可換性として説明する。他のエージェントの行動の推定、モース理論による位相変化の予測、平均場ゲームへの段階的な発展を示し、現実の経済の創発とデジタルツインの創発は「構造は同じでパラメータが異なる」という整理と、それを顧客に正直に報告することの大切さを論じている。

第8章　パーシステント・ホモロジー

8.1　点の集まりの「形」

本編第 12 章では、光稜を襲った 9 つの危機を、多様体の上の 9 つの点として整理した。パーシステント・ホモロジーは、点の集まりがどのような「形」— つながりや輪 — を持つかを、尺度を変えながら調べる方法である。

各点のまわりに半径 r の球を置き、r を 0 から少しずつ大きくしていく。球が重なった点どうしを辺で結ぶと、r が小さいうちはばらばらだった点が、やがてつながり（連結成分の数を表す H_0）、輪ができ（H_1）、その輪がやがて埋まる。ある輪が現れる半径（誕生）と、埋まる半径（死）の差を**持続性**と呼ぶ。長く持続する輪は、偶然ではなく、データの本質的な構造を表すと考える。

8.2　本編での読み方

本編の結果は、H_1 に 2 つの持続的な輪を示した。ループ 1（持続性 0.91）は「サイバー探索 → SILICON GHOST → 装置攻撃 → EMP → サイバー探索」という技術攻撃の自己強化の連鎖、ループ 2（持続性 0.78）は「BIS 規制 → 韓国の国産化 → SMIC 問題 → BIS 規制」という規制の包囲の連鎖である。そして BIS 規制が両方の輪に属していた。

ここで「輪」は、危機が互いを呼び込み、一つを解決しても同じ経路で次がやってくる構造の幾何学的な表現である。第 14 章の手術が SMIC 事業を切り取ったのは、規制の輪から点を抜いて、輪そのものを断つためだった。

8.3　注意点

点どうしの距離には、潜在空間のユークリッド距離ではなく、多様体の上の**測地線距離**を使うべきである。曲がった空間では、直線距離は実際の近さを正しく表さないからである。また、9 点という少ない点から得られる構造は、統計的な頑健さに限りがある。点を少しずつ動かして結果が変わらないかを確かめる（安定性の確認）ことが望ましい。

第9章　多人数ゲーム理論とナッシュ均衡

9.1　ゲームの 3 要素

ゲーム理論は、自分の結果が、自分の選択だけでなく相手の選択にも左右される状況を扱う数学である。ゲームは、**プレイヤー**（誰が参加するか）、**戦略**（それぞれが何を選べるか）、**利得**（全員の選択の組み合わせで、それぞれが何を得るか）の 3 つで定まる。本編第 13 章のプレイヤーは、米国、中国、ロシア、光稜の 4 者である。

9.2　ナッシュ均衡

戦略の組 $(s_1^*, \dots, s_n^*)$ が**ナッシュ均衡**であるとは、どのプレイヤー i についても、他のプレイヤーが戦略を変えない限り、自分だけ戦略を変えても得をしないこと、すなわち

$$u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \;\geq\; u_i(s_i, s_{-i}^*) \quad (\text{すべての } s_i)$$

が成り立つことをいう。ここで u_i はプレイヤー i の利得、s_{-i}^* は i 以外のプレイヤーの戦略である。言い換えれば、各プレイヤーが、他のプレイヤーの選択に対する**最善の応答**を選んでい

る状態である。有限個の戦略を持つゲームには、確率的に戦略を混ぜることを許せば、ナッシュ均衡が必ず存在する（ナッシュ, 1950）。

9.3　均衡は「よい状態」とは限らない

ナッシュ均衡は、全員にとって最善の状態とは限らない。有名な**囚人のジレンマ**では、二人とも協力すれば両方が得をするのに、相手に裏切られることを恐れて二人とも裏切る状態が均衡になる。悪い均衡から抜け出すには、一人の努力ではなく、ゲームの形そのもの ― 誰と組むか、どの戦略が選べるか、利得がどうなるか ― を変える必要がある。

9.4　本編での読み方

本編では、各戦略の組の利得を、経営環境多様体の上のベクトル場の作用として推定した（光稜の利得は企業価値と曲率の変化、各国の利得は規制の効き目や攻撃のコストなどから推定）。光稜が手術・同盟・防御を組み合わせると、米国にとっての光稜の意味が「技術が流出しうる企業」から「自陣営の供給網を支える企業」に変わり、米国の最善の応答が光稜を支える方向に変わる。また、防御を固めると攻撃 1 回あたりのコストが上がり、合理的な攻撃者ほど手を緩める。これが「動かせないプレイヤーの行動を、自分の戦略を通じて変える」という、多人数ゲームにおける小さなプレイヤーの戦い方である。

各国の利得は推定であり、真の値は観測できない。そのため、利得の推定値を少しずつ変えて計算し直し、結論が変わらないかを確かめる**感度分析**が欠かせない。また、本編の各国の行動は「各国がこういう利益を持つなら、合理的にはこう動く」というモデル上の仮定であり、特定の国が攻撃を行ったと断定するものではない。

さらに、本編では、メリディアン社への攻撃を、ゲームの結果が「各プレイヤーが何を知っているか」に左右されることから説明した。多様体によって相手の動きの形が見えるプレイヤーは、相手の手を読んで最善の手を選べる。相手から見れば、その「目」を潰すことが最も効率のよい一手になる。この情報の非対称性の問題は、コンパニオン Vol.2 の第 23 章「情報の対称性と非対称性」で扱われている。

第10章　手術理論とコボルディズム

10.1　手術とは

手術は、多様体の一部を切り取り、切り口とぴったり同じ形の縁を持つ別の部品を貼り合わせて、多様体の形（位相）を変える操作である。n 次元の多様体 M に対し、$p+q+1=n$ として、M の中に埋め込まれた $S^p \times D^{q+1}$（p 次元球面と $(q+1)$ 次元円板の積）を取り除き、その縁 $S^p \times S^q$ に $D^{p+1} \times S^q$ を貼り合わせて

$$M' = \left(M \setminus \mathrm{Int}(S^p \times D^{q+1})\right) \cup_{S^p \times S^q} \left(D^{p+1} \times S^q\right)$$

を作る。

本編第 14 章でリルル先生が説明した例は、2 次元球面（ボールの表面）S^2 に対する $p=0,\ q=1$ の手術である。S^0 は 2 点なので、$S^0 \times D^2$ は 2 枚の円板であり、それを取り除くと円い穴が 2 つ開く。その縁（2 つの円）に $D^1 \times S^1$（筒）を貼り合わせると、球面は穴が一つのドーナツの表面（トーラス）になる。

位相幾何学では、多様体を伸ばしたり曲げたりしても、穴の数のような位相的な性質は変わらない。位相的な性質を変えられるのは、切って貼る操作だけである。そのため手術は、形の性質そのものを変える最も強い道具になる。

10.2　コボルディズム

二つの n 次元多様体 M と M' が、ある $(n+1)$ 次元多様体 W のちょうど縁（境界）になっているとき、つまり $\partial W = M \sqcup M'$ のとき、M と M' は**コボルダント**であるといい、W を**コボルディズム**と呼ぶ。手術を行うと、手術前の M と手術後の M' を両端に持つコボルディズムが自然に得られる。手術とコボルディズムは、表と裏の関係にある。

本編のコード中の `cobordism_check`（「切除境界と接着境界の技術仕様が ±5% で一致」）は、この数学の概念を、「切り取る事業で浮いた人・設備・技術が、貼り合わせる事業でそのまま使えるか」という実務上の確認に置き換えた比喩的な使い方である。本編で倉田教授が注意しているとおり、数学のコボルディズムの定理がそのまま経営計画を保証するわけではない。数学的に検証できるのは、手術後のデータで多様体を作り直し、パーシステント・ホモロジーを計算し直したときに、輪が本当に消えるかどうかである。

10.3　手術理論の経営への応用 ― M&A とロビイング

本編の第 14 章では、手術理論がポートフォリオの再編（SMIC 向け事業の切除と、新しい顧客の接着）に使われた。同じ考え方は、ほかの二つの経営行動にも使える。

M&A（企業買収・合併）。二つの企業の経営環境多様体を一つにつなぐ操作として捉えられる。数学で二つの多様体をつなぐ代表的な方法は**連結和**で、それぞれから小さな球を切り取り、切り口どうしを貼り合わせる。これは手術の一種である。ただし手術理論が保証するのは、つながり方（位相）の整合性までである。統合後のスカラー曲率がどう変わるか、最適経路がどれだけ短くなるかといった数値は、手術理論だけでは予測できない。それらを求めるには、両社に共通するマクロ環境を土台にしたファイバー束としての接合や、両社のデータを統合して VAE を学習し直す方法を組み合わせる（参考記事 [5][6]）。

ロビイング（政府渉外部門の活動）。企業が政治家や官僚に働きかけ、規制や法律を変えることは、経営環境多様体の形を意図的に変える行為として記述できる。たとえば、二つの市場を隔てていた規制の「谷」が埋まれば、二つの市場は一つにつながる。これは、多様体の上の関数の臨界点（極小点と、隣り合う指数の鞍点の組）が合流して消える現象として、モース理論と組み合わせて扱える（参考記事 [7]）。本編の第 13 章で、光稜が日米蘭の同盟によって米国にとっての自社の意味を変えたことも、ゲームの形を変える行為という点で、この考え方に通じる。

いずれの場合も、二つの注意が要る。一つは、形を変える行為は元に戻せないことがあるため、実行の前に副作用（予期しない市場の崩壊、人材や需要の流出）をシミュレーションで確かめることである（参考記事 [7]）。もう一つは倫理である。経営環境を意図的に変える力は、市場操作や不正なロビイングにも転用されうる。AI エージェントにこの力を持たせるかどうか、持たせる場合にどのような歯止めを設けるかは、コンパニオン Vol.2 の第 13 章「手術理論 ― Agent は位相を変えるか」でも、手術理論の適用限界（切除する境界を厳密に特定することの難しさ）とともに議論されている。また、手術理論は AI エージェントが使う道具ではなく、エージェントの行動の積み重ねによって起きる位相の変化を、私たちが理解するた

めの記述言語である、という「主語」の整理は、参考記事 [15] で詳しく論じられている。

第11章　シンプレクティック積分

11.1　位置と勢い

物理学では、ものの動きを**位置** q と**勢い**（運動量）p の 2 つで表し、位置と勢いからエネルギーを計算する関数 $H(q, p)$ を**ハミルトニアン**と呼ぶ。動きは、ハミルトン方程式

$$\frac{dq}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p}, \qquad \frac{dp}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q}$$

で決まる。GI 理論では、経営環境多様体の上の位置（いま多様体のどこにいるか）と勢い（業績や受注がどちらへ、どれくらいの速さで動いているか）の組でハミルトン系を構成する。

11.2　なぜ普通の数値積分ではだめなのか

数値計算では、時間を区切って少しずつ先へ進める。もっとも素朴なオイラー法では、1 ステップごとの誤差は小さくても、その誤差がエネルギーを少しずつ増やす方向にたまり、長い時間の計算では軌道がずれていく。本編でリルル先生が挙げた、地球の公転軌道を素朴な方法で計算すると地球が太陽から飛び去ってしまう例は、この現象である。

11.3　シンプレクティック積分とリープフロッグ法

位置と勢いを並べた空間（相空間）には、時間が経っても面積（高次元では体積に相当する量）が変わらないという性質がある。これはシンプレクティック形式 $\omega = \sum_i dq_i \wedge dp_i$ が保存されることの表れである。**シンプレクティック積分**は、時間を区切っても、この性質を厳密に保つように作られた数値積分法である。

その代表が**シュテルマー＝ヴェルレ法**（リープフロッグ法）で、勢いを半歩、位置を一歩、もう一度勢いを半歩、と交互に更新する。

$$p_{n+1/2} = p_n - \tfrac{h}{2}\tfrac{\partial H}{\partial q}(q_n), \quad q_{n+1} = q_n + h\,\tfrac{\partial H}{\partial p}(p_{n+1/2}), \quad p_{n+1} = p_{n+1/2} - \tfrac{h}{2}\tfrac{\partial H}{\partial q}(q_{n+1})$$

（この形は H が位置の部分と勢いの部分の和に分かれる場合のもの）。シンプレクティック積分では、エネルギーの誤差が時間とともにたまらず、小さな幅で揺れるだけで済むことが知られている。本編第 15 章の $\Delta H/H = 3.14 \times 10^{-8}$ は、96 か月の計算でエネルギーの収支がほとんどずれていないことを示している。

なお、ハミルトニアンが位置と勢いの部分に分かれない場合（計量が場所によって変わる多様体の上の運動など）には、陰的な更新を含む一般化したリープフロッグ法が必要になる（2 作目の補助文書 03 の付録を参照）。

11.4　計算の誤差とモデルの誤差

本編でリンが指摘したとおり、$\Delta H/H$ が小さいことが保証するのは、「計算の方法が航路を歪めていない」ことだけである。モデルそのものが現実とどれだけ合っているかは別の問題で

あり、8 年先の予測は 4 年先より不確実性の幅が広い。予測の不確実性は、MC ドロップアウト（推論時にもドロップアウトを有効にして多数回計算し、ばらつきを見る方法）などで別に評価する。

第12章　層理論による整合性の検証

12.1　局所的には正しいのに、全体としておかしい

本編第 16 章で、長谷部は「一つひとつの記録は正しいのに、並べると話が食い違う」データに直面した。層理論は、部分ごとに持っている情報を、全体として矛盾なく貼り合わせられるかを調べる数学である。本編でリルル先生が挙げた、県ごとに描いた地図を並べたとき県境の川や道路がつながるか、という例がその直感である。

12.2　グラフ上の層（セルラー層）

本編で使われたのは、グラフの上で定義される**セルラー層**である。グラフの各頂点 v（社員や部署）と各辺 e（上司と部下、部署と部署の関係）にベクトル空間（**ストーク**）$\mathcal{F}(v)$, $\mathcal{F}(e)$ を置き、頂点 v が辺 e の端点であるとき、頂点のデータを辺の上で比べるための線形写像（**制限写像**）$\mathcal{F}_{v \trianglelefteq e} : \mathcal{F}(v) \to \mathcal{F}(e)$ を定める。制限写像は、記録の形式の違い（物流部の記録を経理部の形式に変換する規則など）を吸収する「翻訳行列」の役割を持つ。

各辺 $e = (u, w)$ で両端の翻訳結果の差をとる線形写像

$$(\delta x)_e = \mathcal{F}_{w \trianglelefteq e}\, x_w - \mathcal{F}_{u \trianglelefteq e}\, x_u$$

を**余境界作用素**と呼ぶ。全体で矛盾のないデータ（すべての辺で $(\delta x)_e = 0$ となる x）を**大域切断**と呼び、大域切断の集まりは δ の核 $\ker \delta$ である。

12.3　層ラプラシアン

$$L_{\mathcal{F}} = \delta^{\top} \delta$$

を**層ラプラシアン**と呼ぶ。$x^{\top} L_{\mathcal{F}} x = \|\delta x\|^2$ は、すべての辺の食い違いの 2 乗の合計であり、その平方根 $\|\delta x\|$ を**整合性半径**と呼ぶ。全体で矛盾がなければ 0、矛盾が大きいほど大きくなる。$L_{\mathcal{F}} x$ の各頂点の成分は、その頂点に集まる食い違いの大きさを表す。本編のコードで社員ごとのスコアを $\|L_{\mathcal{F}} x\|$ の頂点ごとの値として計算しているのは、この考え方による。すべての制限写像を恒等写像にすると、層ラプラシアンは通常のグラフラプラシアン（またはそれを成分ごとに並べたもの）に一致する。

12.4　小さな演習問題

本編第 16 章の追記で、リームが内部監査の教材として示した演習問題を、数学的に確認しておく。営業部 A、物流部 B、経理部 C が、同じ取引について（数量, 単価）の記録を持っている。

$$x_A = (10, 50), \quad x_B = (10, 50), \quad x_C = (10, 80)$$

辺 A–B、B–C、C–A のそれぞれで「両端の記録は一致すべき」とする（制限写像はすべて恒等写像）。各辺の食い違いは、A–B で $(0, 0)$、B–C と C–A で単価に 30 の差である。層ラプラ

シアンを適用すると、各頂点の値は「自分の記録の 2 倍から、隣の 2 部署の記録を引いたもの」になり、

$$(L_{\mathcal{F}}x)_A = (0, -30), \quad (L_{\mathcal{F}}x)_B = (0, -30), \quad (L_{\mathcal{F}}x)_C = (0, 60)$$

となる。C の値の大きさが最も大きく、不整合が経理部 C の単価の記録に集中していることが分かる。

12.5　データ解析と調査の関係

層ラプラシアンが示すのは「データが矛盾している場所」と「その矛盾がつながっている形」であり、不正の認定ではない。食い違いには、システムの設定ミスや正当な理由がありうる。本編でリームが「いまの段階で画面に出ている名前は、”調べるべき場所”の名前です」と語り、その後の社内調査が実物の証拠と当事者の弁明によって事実を確かめたのは、このためである。また、層ラプラシアンの残差がゼロでも、データを使う AI の行動が正しいとは限らない。データの整合性と行動の整合性は別の問題であり、両方を独立に監視する必要がある。

12.6　さらに学ぶための資料

GI 理論の中での層ラプラシアンの位置づけと使い方は、コンパニオン Vol.2 の第 18 章「Sheaf による局所情報の整合性検証」で詳しく扱われている。また、コンパニオン Vol.1 の第 8 章「Geometric Data Science の全体像」では、Sheaf Neural Networks が、グラフニューラルネットワークに層の理論を応用した手法として紹介されている。層の理論そのものについては、次の 4 本の記事が参考になる。

[1] Etale Cohomology「NeurIPS/ICML 採択論文に急増する”Sheaf”の正体——AI エンジニアのための代数幾何学入門【4 レベル対応】」Qiita、2026 年 3 月 14 日公開（2026 年 10 月 2 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/8ed83f6b862455f4773c
代数幾何学の「層」を、高校生から大学院生までの 4 つのレベルに分けて解説する記事である。素数ごとに建つ「砂漠のビル」（有限体 $\mathbb{F}_p$）と、それらを統べる「空の城」（ガロア群）という比喩を使い、スキーム論、ザリスキ位相とエタール位相の違い、エタール層とガロア表現の関係を、具体的な計算とともに説明している。後半では、層の理論が AI にどう取り入れられているかを、Neural Sheaf Diffusion（Bodnar ほか、NeurIPS 2022）、Sheaf Attention Networks、Categorical Deep Learning（Gavranović ほか、ICML 2024）、渡辺澄夫の特異学習理論などの論文に沿って整理している。

[2] Etale Cohomology「NeurIPS で急増する ”Sheaf” の正体——AI が取り込んだのはエタール層ではなく『セルラー層』だった」Qiita、2026 年 3 月 17 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/38ebac219c97c40fc4e3
[1] を補う記事である。AI の研究で使われている「層」は、代数幾何学のエタール層ではなく、応用トポロジーで体系化されたセルラー層であることを、対話形式で説明している。両者は「層の一般論」という共通の祖先を持つが、セルラー層は実数のベクトルと行列で動くため勾配降下法で学習でき、エタール層はガロア群の離散的な作用で動くため学習できない。この違いが、AI への実装の可否を分けている。

[3] Etale Cohomology「Sheaf で構造的異常検知 — 銀行不正・サプライチェーン・障害特定・センサー融合を Python で統一的に解く」Qiita、2026 年 5 月 2 日公開（2026 年 5 月 4 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/f63ef8f9abc164542400
「局所的には正しいのに、全体としておかしい」という矛盾を、層の理論で構造として捉える入門記事である。グラフラプラシアン、制限写像、余境界作用素、層ラプラシアン、整合性半径、大域切断を順に説明し、NumPy と SciPy だけで動くコードで、銀行の不正口座、サプライチェーンの売上水増し、マイクロサービスの障害、温度センサーの故障という 4 つの例を、同じ枠組みで検出してみせる。

[4] Etale Cohomology「GCN が見逃す不正を捕まえる — Neural Sheaf Diffusion で挑む不整合検知の実装ガイド」Qiita、2026 年 4 月 29 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/86002e264edfdef3dbcb
[3] では制限写像を人が業務知識から設計するのに対し、本記事では制限写像をデータから学習する Neural Sheaf Diffusion を扱う。隣り合うノードが似ていないグラフ（ヘテロフィリー）では従来のグラフ畳み込みネットワークの性能が落ちること、マネーロンダリングのような取引網がその典型であることを説明し、公式実装を使った PyTorch のコードと、5 つの産業応用例を示している。

本編第 16 章の組織構造のグラフの上の層は、[2] の言うセルラー層である。この計算の進め方は [3] のサプライチェーンの例とほぼ同じであり、3 部署の演習問題は、その最も小さな例にあたる。制限写像を過去のデータから学習させて検知を自動化する方向に進みたい読者には [4] が、層という概念の数学的な背景を知りたい読者には [1] が参考になる。

第13章　ゲージ変換

13.1　座標の取り方だけを変える

本編第 17 章で、メリディアン社はサイドチャネル攻撃で盗まれた可能性のある多様体のデータを無効にするため、**ゲージ変換**を行った。本編での意味は、潜在空間の座標 z を、秘密の回転と平行移動 $z' = Qz + b$（Q は回転行列）で取り替えることである。これに合わせてデコーダを $f'(z') = f(Q^{\top}(z' - b))$ と書き換えれば、デコーダの像 — 多様体そのもの — は変わらない。

座標を取り替えると、計量の成分は座標変換のヤコビ行列を使って書き換わる（一般の座標変換 $z' = \varphi(z)$ では $g' = (D\varphi^{-1})^{\top} g\,(D\varphi^{-1})$）。しかし、スカラー曲率や測地線の長さは座標によらない量なので、変換の前後で一切変わらない。分析の結果は変わらず、座標で書かれた情報だけが変わる。

13.2　なぜ盗まれた情報が無効になるのか

サイドチャネル攻撃で攻撃者が得たかもしれないのは、「どの座標のあたりを集中的に計算していたか」といった、古い座標で書かれた情報である。座標を秘密の回転で取り替えると、古い座標が新しい座標のどこに当たるかが分からなくなる。14 次元の回転の全体（回転群 $SO(14)$）は 91 次元の広がりを持ち（$14 \times 13/2 = 91$）、連続的に無数の選び方があるため、秘密が守られている限り、手当たり次第に試して当てることは現実的ではない。

ただし、ゲージ変換が無効にできるのは「座標に依存する情報」だけである。攻撃者が元の生データそのものを手に入れていれば、多様体をゼロから作り直すことができる。ゲージ変換は、生データの暗号化、物理的な遮蔽、鍵の定期的な交換などと組み合わせて初めて意味を持つ。

13.3　用語についての注意

物理学や微分幾何学で「ゲージ変換」と言うときは、ファイバー束の各点で枠（基準の取り方）を取り替える操作を指すことが多い。GI 理論のコンパニオン Vol.2 の第 16 章「ワイル幾何と 3 層ガードレール」では、計量の尺度を場所ごとに取り替える変換（$g \to e^{2\phi} g$）を扱う。本編の「ゲージ変換」は、それらの考え方に通じる「基準の取り方を変えても本質は変わらない」という意味で、潜在空間の座標変換を指して使われている。

第14章　形式検証とゼロ知識証明

14.1　テストと証明の違い

テストは、試した入力では正しく動いたことしか示せない。**形式検証**は、ありうる入力のすべてについて正しく動くことを、数学の証明として示し、その証明を証明支援系と呼ばれるソフトウェアが一行ずつ機械的に確かめる方法である。本編第 18 章では、3 つの道具で 3 つの異なることを証明した。

14.2　Coq：安全性の上界と Lipschitz 定数

Coq（2025 年に名称を Rocq に変更）は、フランスの国立研究所 INRIA で開発された証明支援系である。本編で証明した「安全性上界定理」は、どんな入力に対してもエージェントの推奨が決めた上限を超えないことである。

その鍵となるのが **Lipschitz 定数**である。関数 f が $\|f(x) - f(y)\| \le L\|x - y\|$ をすべての x, y で満たすとき、L を Lipschitz 定数と呼ぶ。入力が 1 動いても、出力は L までしか動かないという意味である。ニューラルネットワークでは、各層の重み行列のスペクトルノルム（最大特異値）を $\|W_l\|_2$、活性化関数の Lipschitz 定数を 1（tanh など）とすると

$$L \le \prod_{l} \|W_l\|_2$$

が成り立つ。各層の重みをスペクトル正規化してこの積を 0.8 以下に抑えれば、小さなノイズや細工が判断を大きく狂わせることはない。本編でカイトが「倍率が 0.8 以下であることも Coq の中で証明した」と語るのは、この上界の証明である。詳しくはコンパニオン Vol.2 の第 25 章と第 28 章を参照されたい。

14.3　Z3：制約の充足可能性

Z3 は、マイクロソフトの研究所で開発された SMT ソルバーである。与えられた制約の集まりを同時に満たす値が存在するか（**充足可能**か）を自動で判定する。本編では、14 体のエージェントの制約（輸出管理の規則、在庫の下限、装置の安全範囲、資金繰りなど）がすべて同時に満たせることを確かめた。充足不能なら、制約どうしが矛盾しており、エージェントはいず

れどこかで規則を破るしかない状況に追い込まれる。詳しくはコンパニオン Vol.2 の第 27 章を参照されたい。

14.4　Agda：依存型と「作れないものは動かない」

Agda は、スウェーデンのチャルマース工科大学で開発された、依存型を持つプログラミング言語・証明支援系である。**カリー＝ハワード対応**により、命題を型として書き、その型の値を作ることが証明になる。依存型を使うと、「安全であることの証明」を関数の引数として要求できる。本編の「人間の承認の証明がなければ、装置を止める命令は組み立てられない」という設計は、約束を破るプログラムがコンパイルの段階で通らなくなることを意味する。これは**セキュリティ・バイ・デザイン**（安全をあとから足すのではなく、設計の最初から組み込む）の実践である。詳しくはコンパニオン Vol.2 の第 26 章と第 29 章を参照されたい。

14.5　形式検証の限界

形式検証が保証するのは、「プログラムが、書かれた仕様どおりに動く」ことである。仕様そのものが間違っていれば、間違った仕様どおりに完璧に動いてしまう。また、プログラムを動かす計算機にマルウェアが仕込まれれば、証明されたプログラムそのものが差し替えられるおそれがある。形式検証はセキュリティの代わりにはならず、両方が必要である。

14.6　ゼロ知識証明と ZKML

ゼロ知識証明は、ある主張が正しいことを、その主張の根拠となる秘密を明かさずに証明する暗号の技術である。正しい主張なら正直な証明者は検証者を納得させられる（完全性）、正しくない主張で検証者をだますことはできない（健全性）、検証者は主張の正しさ以外の情報を得られない（ゼロ知識性）という 3 つの性質を持つ。

ZKML（ゼロ知識機械学習）は、これを機械学習の計算に使い、「この分析結果は、約束したモデルに約束したデータを入れて正しく計算した結果である」ことを、データの中身を明かさずに証明する。計算は、有限体の上の算術回路に書き直される。そのため、浮動小数点の値を固定小数点に変換する（量子化）必要があり、精度とのかね合いが生じる（コンパニオン Vol.2 の第 4 章・第 5 章）。本編の「回路サイズ 4.2M ゲート、証明生成 1 時間 52 分、検証 1.4 秒」は、証明を作るのは重いが確かめるのは一瞬、というゼロ知識証明の非対称性を表している。現在の技術では、パイプライン全体を証明しようとすると計算量が大きくなりすぎるため、VAE のデコーダ、因果効果の最終的な推定、予測の不確実性の計算といった重要な部分に絞って証明する。

14.7　さらに学ぶための資料

形式検証をパイプラインのどこに適用すべきかについては、次の記事が参考になる。

[16] Etale Cohomology「【ジオメトリック・インテリジェンス 番外編】（第 5 弾）『Etale』の防壁――形式検証はどこに必要か」Qiita、2026 年 3 月 27 日公開。
`https://qiita.com/etale_cohomology/items/8f824717142ede8b5a86`
研究室の連載の番外編である。架空の企業で AI システムが暴走する小説を題材に、データの

整合性の検査を通っていても AI の行動が設計の意図から外れうることを確認し、形式検証をパイプライン全体ではなく、失敗したときに取り返しのつかない部分に絞って適用する方針を示す。Coq（浮動小数点の検証には Flocq）、Agda の依存型、Lean 4、Isabelle/HOL、Z3、Haskell の役割分担、PyTorch のモデルを ONNX を経由して Coq の表現に変換する実在の手順、カリー＝ハワード＝ランベック対応、ホーア論理を扱い、小説に登場する架空のツール名と実在のツールを区別することの大切さも強調している。

著者（Étale Cohomology）は、Qiita で、定理証明言語（Coq/Rocq、Lean 4、Agda）、SMT ソルバー、関数型言語、圏論と論理に関する記事を多数公開している。形式検証の考え方や、証明支援系の使い方を実際に手を動かして学びたい読者は、著者の Qiita のページ（https://qiita.com/etale_cohomology）を参照されたい。

第15章　手術理論についての参考記事

第 10 章で参照した、手術理論の経営への応用と、手術理論の位置づけに関する記事を挙げる。

[5] Etale Cohomology「その M&A、数学的に間違っていませんか？多様体の曲率が暴く統合リスク【理論編】」Qiita、2026 年 3 月 17 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/dc9b133f7658a9a23ef6
企業買収・合併の統合リスクを、微分幾何学と VAE で定量化する試みを、高校生から大学院生、経営者までの 5 段階で解説する記事である。二つの経営環境多様体をつなぐ方法として、連結和（Gromov–Lawson の計量構成を含む）、ファイバー束としての接合、統合データでの VAE の共同学習の三つを比較している。Wall の手術理論については、計量を制御できない、貼り付ける部品の形が固定されている、コボルディズム類が数値の予測に役立たない、という三つの理由から、M&A の効果を数値で予測する道具としてはそのまま使えないことを論証している。

[6] Etale Cohomology「その M&A、数学的に間違っていませんか？多様体の曲率が暴く統合リスク【実践ケース・スタディ編】」Qiita、2026 年 3 月 17 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/98bb7be6c9bfeab83606
[5] の理論を、架空の企業の買収を描くケーススタディ・ノベルで実践する記事である。買収候補の企業の多様体を構築し、両社のデータを統合して VAE を学習し直すことで、統合後の多様体の曲率や最適経路の長さを、統合前と比べて評価する。統合によって弱点の谷が浅くなる一方、供給網の不安定さと顧客の集中が重なる領域に「断層」が生じることを見つけ、買収と同時に実行すべき対策をリー微分とリー括弧で選ぶ。

[7] Etale Cohomology「企業のロビイングって、手術理論を意図的に使っているのでは？」── シンプレクティック幾何と保存量の破れ」Qiita、2026 年 3 月 27 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/6ee3e04917e7a712753d
リルル先生の研究室を舞台にした対話形式の連載の一話である。リンが「企業のロビイングは、経営環境多様体の形を意図的に変える、手術理論の主体的な使用ではないか」と問題を提起し、研究室で議論する。意図的な位相変化を、変化の機会の発見、変化を起こすベクトル場の設計、副作用の事前シミュレーションの三段階で設計し、コード例を示している。後半では、シンプレクティック積分による長期シミュレーションの安定化と、保存されるべき量の破れによる異常検知を扱い、AI エージェントに位相を変える力を持たせる場合の倫理的な歯止めの必要性を論じている。

[8] Etale Cohomology「【ジオメトリック・インテリジェンス連載（完結編）】――リルル先生の研究室で『続編』を書く夏――」Qiita、2026 年 3 月 27 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/3551762058595419b1db
GI 理論の続編の内容を、リルル先生の研究室のメンバーが夏休みに一章ずつ書き上げていく物語として、一本の記事で通して紹介する完結編である。信頼性の 5 本の柱、デジタルツインと AI エージェントの設計、モース理論、手術理論、ワイル幾何、層理論、応用と倫理、形式検証、圏論的統合までを、全 15 週の構成でたどる。手術理論を扱う回では、「位相を安全に変えられることの保証」と「変えるべきかの判断」は別問題であり、後者は人間の責任であるという論点を整理している。GI 理論の続編の全体像を物語でつかむ入口としても読める。

[15] Etale Cohomology「「Agent が手術理論を使って多様体の形を変えるってシナリオ、ありえますか？」―― 情報幾何とポアンカレ埋め込み」Qiita、2026 年 3 月 27 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/aec2a9b73fb9a7ca6bb4
研究室の連載の一話である。多様体の「形が変わる」ことを、計量の変化（リー微分で記述できる）と位相の変化（穴の数が変わる）に区別し、位相が変わる三つの仕組みを整理する。手術理論はエージェントの道具ではなく、エージェントの行動の結果として起きる位相の変化を理解するための記述言語であると論じ、意図的に位相を変える制御は原理的には可能だが研究課題であるとする。後半では、VAE のデコーダを確率分布の族とみなして Fisher 計量を求め、引き戻し計量と組み合わせて条件数を大きく改善する方法と、組織の階層を双曲空間に埋め込むポアンカレ埋め込みを扱っている。

第16章　まとめ

本編の数学は、一つひとつが独立した道具ではなく、互いにつながっている。位相角は周期構造を円として多様体に組み込み、物理量の座標は世代の断層をつなぎ、曲率と異方性は不安定さの場所と方向を示した。パーシステント・ホモロジーは危機の連鎖の輪を見つけ、ゲーム理論はその輪の向こうにいるプレイヤーの動きを読み、手術理論は輪を断つ切り方と貼り方を与え、シンプレクティック積分はその後の航路を遠くまで描いた。層理論は記録の継ぎ目に潜む矛盾を照らし、ゲージ変換は盗まれた座標を古くし、形式検証とゼロ知識証明は、エージェントと分析の正しさを、信じてもらうのではなく確かめてもらえる形にした。

同時に本編は、数学が保証できることと保証できないことを、繰り返し区別している。$\Delta H/H$ は計算の正しさを示すがモデルの正しさは示さない。層ラプラシアンは矛盾の場所を示すが不正を認定しない。形式検証は仕様どおりの動作を示すが仕様の正しさは示さない。何を証明して、何を証明していないかを分けること ― それが、数学を信頼して使うための第一の条件である。